

Основа селективного агара для *Bacillus cereus***Кат. № 1343****Bacillus Cereus Selective Agar Base (МYP) ISO 7932**

Фасовка 500 г

Хранить при 2–25°C

Для предварительного подсчета микроорганизмов *Bacillus cereus***ФОРМУЛА (В ГРАММАХ НА ЛИТР)**

Ферментативный гидролизат казеина	10,0	Бактериологический агар	15,0
D-маннитол	10,0	Мясной экстракт	1,0
Феноловый красный	0,025	Хлорид натрия	10,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯСелективный подсчет – *Bacillus cereus*

Область применения: Пищевая промышленность

Нормативы: ISO 11133 / ISO 21871 / ISO 7932

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 46 г среды в 900 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. Стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 44–47°C и асептически добавить 100 мл *Эмульсии яичного желтка (кат. 5152)*, затем асептически добавить 2 флакона *Добавки для Bacillus cereus (кат. 6021)*, разведенных в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать и разлить в соответствующую посуду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основа агара для *Bacillus cereus* рекомендована в ISO 7932 для предварительного подсчета *Bacillus cereus* методом посева на чашки Петри при 30°C.

Мясной экстракт и ферментативный гидролизат казеина являются источниками азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Маннитол является ферментируемым углеводом и служит источником углерода и энергии, *Bacillus cereus* являются маннитол-отрицательными микроорганизмами. Маннитол в составе среды позволяет идентифицировать присутствующие в образцах маннитол-положительные микроорганизмы (ферментирующие маннитол), которые характеризуются желтым цветом колоний. Феноловый красный является индикатором pH. Бактериологический агар является отвердителем.

Bacillus cereus устойчивы к определенным концентрациям полимиксина, который ингибирует сопутствующую флору, и эффективен преимущественно в отношении грамотрицательных микроорганизмов.

Bacillus cereus выделяют лецитиназы. Нерастворимые продукты распада лецитина яичного желтка накапливаются вокруг колоний *Bacillus cereus*, образуя белый осадок.

Предварительные колонии имеют большой размер, розовый цвет (что указывает на отсутствие ферментации маннитола) и как правило окружены зоной осадка (что указывает на лецитиназную активность).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость

Без осадка

Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Розово-кремовый
Цвет готовой среды	Красно-оранжевый
Конечный pH (при 25°C)	7,2±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подсчета предполагаемых *B. cereus* согласно ISO 7932:

- Поместить 0,1 мл исследуемого образца или исходной суспензии на каждую из двух чашек с Агаром. При необходимости использовать десятичное разведение.
- Если необходимо оценить небольшое число *B. cereus* в определенных образцах продуктов, предел определения может быть увеличен в 10 раз путем анализа 1,0 мл тестируемого образца, если исходный продукт является жидким, или 1,0 мл исходной суспензии для остальных продуктов.
- Распределить 1 мл образца для посева на поверхности большой чашки Петри (140 мм) или трех маленьких чашек Петри (90 мм) с помощью стерильного бактериологического шпателя.
- Засеянные чашки Петри следует инкубировать в течение 18-24 ч при 30°C. Если колонии видны нечетко, инкубируйте чашки Петри в течение следующих 24 ч перед подсчетом.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Согласно ISO 11133:

Инкубирование: Продуктивность (24±3-44±4 часа / 30±1°C); Специфичность, Селективность (44±4 часа / 30±1°C)

Инокулирование: Продуктивность (100±20 мин. 50 КОЕ); Селективность (10⁴-10⁶ КОЕ); Специфичность (10³-10⁴ КОЕ)

Референсная среда: TSA

Микроорганизмы	Рост	Типичная реакция
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	Хороший >50%	Красные колонии с осадком
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибирование (0)	
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Желтые колонии без осадка